Grupo:
Aluno1:
Aluno2:
Aluno3:
Aluno4:
Aluno5:
Aluno6:

Professor: Ricardo Oliveira de Mello **Data:**
Disciplina: Física 3 – FI33B **Turma:**

Superficies Equipotenciais

I. Objetivos

1. Demonstrar as superfícies equipotenciais em torno de eletrodos metálicos
2. Aprender a utilizar um voltímetro

II. Resultados obtidos

1.Registrar a acurácia do voltimetro para o fundo de escala adotado:

D	ε_C	Instrumento
10 mV	0,5% + 3D	ICEL MD-6110

2. Determinar o intervalo de leituras que podem ser admitidas como correspondentes a uma certasuperficie equipotencial, com base na acurácia do voltimetro.

Superficie (V)	Incerteza	Minimo	Máximo
1	0,035	0,965	1,035
2	0,040	1,960	2,040
2,5	0,043	2,457	2,543
3	0,045	2,955	3,045
4	0,050	3,950	4,050

3. (1,0) Preencha as tabelas abaixo com as coordenadas, em cm e as tensões, em Volts, obtidas:

3.1 Dois eletrodos circulares.

	1 V		
i	x	y	V
1	4,5	3,1	1,02
2	6	4,1	1
3	7	4,3	1,02
4	8	4,2	0,98
5	9,5	3,7	0,99

	2 V		
i	x	y	V
1	0	5,5	2
2	2,5	6,2	2,01
3	4,5	6,4	2,03
4	6	6,3	2
5	7	6,4	2,01
6	8	6,6	2
7	9,5	6,2	2,02
8	11,5	6	1,98
9	14	4,8	1,97

	2,5 V		
i	x	y	V
1	0	7,4	2,47
2	2,5	7,8	2,48
3	4,5		
4	6	8,3	2,51
5	7	8,2	2,5
6	8		
7	9,5	7,8	2,49
8	11,5		
9	14	7,6	2,5

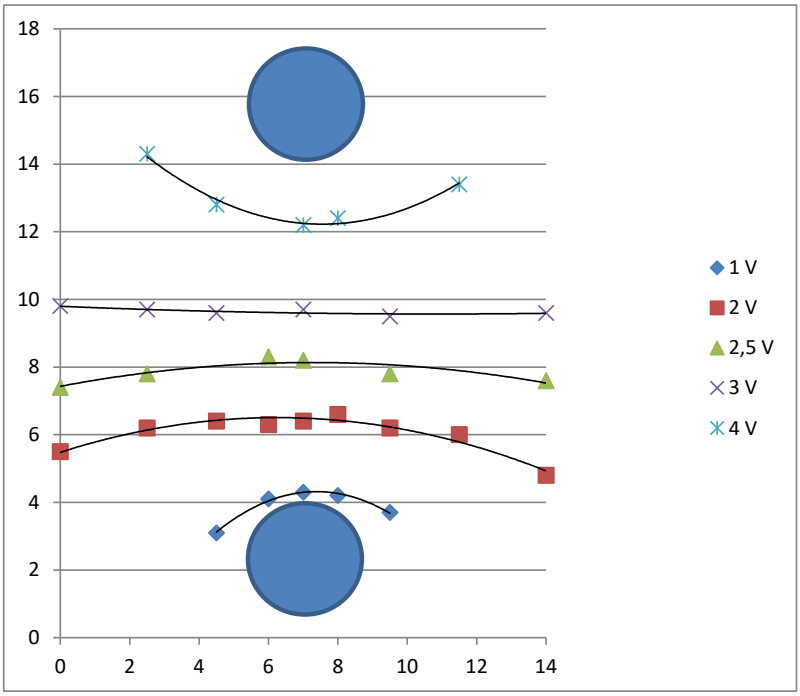
	3 V		
i	x	y	V
1	0	9,8	2,97
2	2,5	9,7	2,99
3	4,5	9,6	2,98
4	6		
5	7	9,7	3
6	8		
7	9,5	9,5	2,98
8	11,5		
9	14	9,6	2,98

	4 V		
i	x	y	V
1	2,5	14,3	3,98
2	4,5	12,8	4,03
3	6		
4	7	12,2	4
5	8	12,4	3,98
6	9,5		
7	11,5	13,4	4,01

III. Análise dos resultados

1. Plotar no Excel os pontos e ajustar uma curva continua média que represente as superficies equipotenciais correspondentes aos respectivos conjuntos de pontos.

1.1 Superficies com dois eletrodos circulares



IV. Conclusão (1,0)

A partir de suas observações e calculos, discuta se os métodos experimentais e teóricos adotados permitiram atingir os objetivos propostos. Caso os objetivos não tenham sido alcançados tente explicar o motivo.

As superfícies equipotenciais em torno dos eletrodos metálicos foram demonstradas parcialmente. As tensões medidas com o voltímetro estavam dentro dos intervalos de incerteza calculados. O gráfico dos dois eletrodos circulares evidencia o comportamento esperado das equipotenciais, com curvas aproximadamente simétricas.

Devido a limitações de tempo, a coleta de dados foi realizada a partir de um vídeo gravado pelo próprio grupo, para extração das coordenadas e tensões. Isso resultou em menor precisão posicional; porém, os valores de tensão permaneceram dentro dos erros toleráveis, não comprometendo a validade dos resultados.